Annexes : Projet E5

Déploiement de GLPI et Automatisation de l'Installation de l'Agent GLPI via GPO

sur un Serveur Active Directory

Environnement : Debian 12 • Windows Server 2025 • Windows 11
Virtualisation : Oracle VirtualBox — Réseau NAT

BTS SIO — Option SISR
Année académique 2025-2026

1. Présentation du projet

Ce document présente le déploiement de GLPI (Gestion Libre de Parc Informatique) dans un environnement d'entreprise simulé en virtualisation. Le projet intègre trois composants principaux : un serveur GLPI sous Debian 12, un contrôleur de domaine Active Directory sous Windows Server 2025, et un poste client sous Windows 11.

L'objectif est d'automatiser la gestion du parc informatique en combinant plusieurs technologies :

- GLPI pour la gestion centralisée du parc informatique (inventaire, tickets, suivi)
- Active Directory pour la gestion centralisée des utilisateurs et des postes
- LDAPS (LDAP sécurisé) pour la synchronisation des comptes utilisateurs entre AD et GLPI
- GPO (Group Policy Object) pour le déploiement automatisé de l'agent GLPI sur les postes clients

2. Architecture et plan réseau

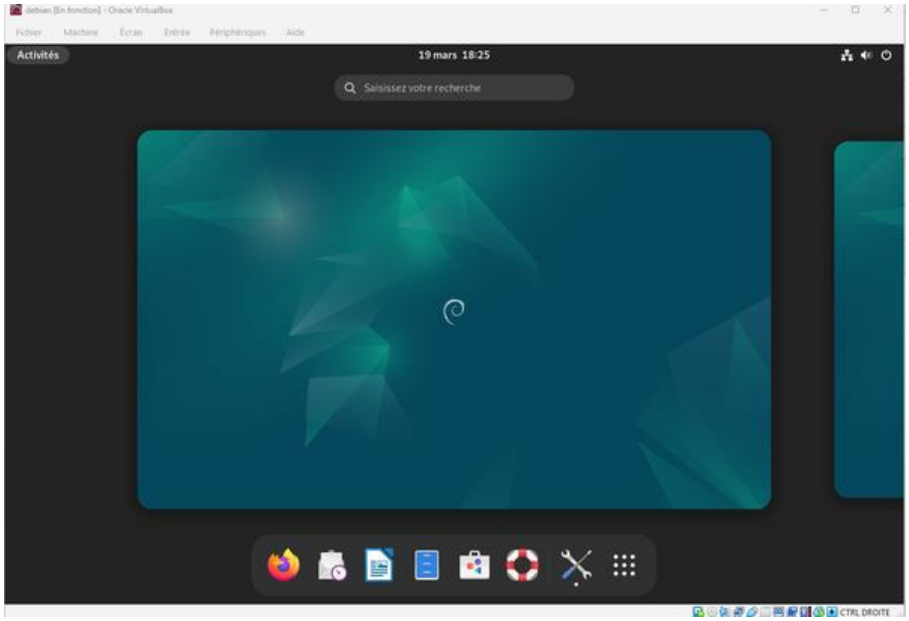
L’ensemble de l’infrastructure est virtualisée dans Oracle VirtualBox. Les trois machines virtuelles sont connectées via un réseau NAT nommé « LabGLPI » (sous-réseau 192.168.1.0/24).

Machine	IP	RAM	Disque	Rôle
Debian 12 (srvglpi)	192.168.1.10	2 Go	20 Go	Serveur GLPI
Windows Server 2025 (SRVAD)	192.168.1.20	4 Go	50 Go	Contrôleur AD
Windows 11	192.168.1.30	3 Go	50 Go	Poste client

3. Installation de GLPI sous Debian 12

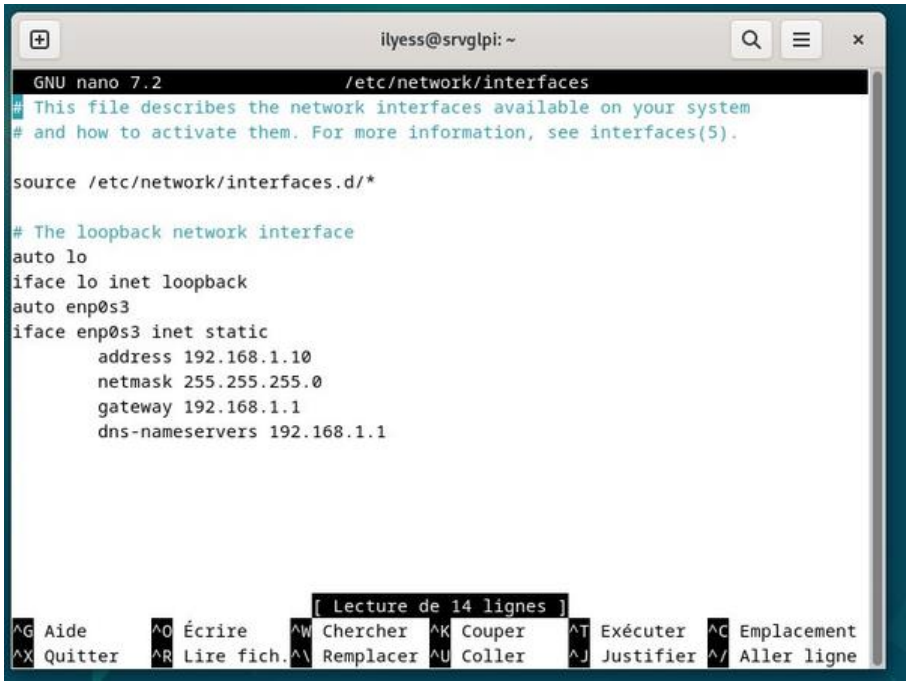
3.1 Installation de Debian et configuration réseau

Debian 12 est installé avec l'interface graphique, le hostname srvglpi et le domaine technolav.local.



Bureau Debian 12 après installation

Configuration de l'adresse IP fixe via NetworkManager (nmtui) :



Configuration réseau dans /etc/network/interfaces

```
ilyess@srvglpi: ~
root@srvglpi:/home/ilyess# nmcli connexion down "Wired connection 1"
Erreur : paramètre « connexion » non reconnu. Essayez plutôt --help.
root@srvglpi:/home/ilyess# nmcli connection down "Wired connection 1"
Connexion « Wired connection 1 » désactivée (chemin D-Bus actif : /org/freedeskt
op/NetworkManager/ActiveConnection/3)
root@srvglpi:/home/ilyess# nmcli connection up "Wired connection 1"
Connexion activée (chemin D-Bus actif : /org/freedesktop/NetworkManager/ActiveCo
nnection/4)
root@srvglpi:/home/ilyess# ip a
1: lo: <LOOPBACK,UP,LOWER_UP> mtu 65536 qdisc noqueue state UNKNOWN group defaul
t qlen 1000
    link/loopback 00:00:00:00:00:00 brd 00:00:00:00:00:00
    inet 127.0.0.1/8 scope host lo
       valid_lft forever preferred_lft forever
    inet6 ::1/128 scope host noprefixroute
       valid_lft forever preferred_lft forever
2: enp0s3: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc fq_codel state UP gr
oup default qlen 1000
    link/ether 08:00:27:89:7f:58 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
    inet 192.168.1.10/24 brd 192.168.1.255 scope global noprefixroute enp0s3
       valid_lft forever preferred_lft forever
    inet6 fe80::a00:27ff:fe89:7f58/64 scope link noprefixroute
       valid_lft forever preferred_lft forever
root@srvglpi:/home/ilyess#
```

Vérification de l'IP fixe 192.168.1.10

3.2 Installation du stack LAMP

Mise à jour du système et installation d'Apache, MariaDB, PHP et toutes les extensions requises par GLPI :

```
apt update && apt upgrade -y
apt install apache2 mariadb-server php php-mysql libapache2-mod-php \
  php-xml php-common php-json php-mbstring php-curl php-gd php-intl \
  php-zip php-bz2 php-imap php-apcu php-ldap -y
```

3.3 Configuration de la base de données

Création de la base de données et de l'utilisateur dédié à GLPI :

```
MariaDB [(none)]> CREATE DATABASE db_glpi;
Query OK, 1 row affected (0,000 sec)

MariaDB [(none)]> CREATE DATABASE db_glpi;
ERROR 1007 (HY000): Can't create database 'db_glpi'; database exists
MariaDB [(none)]> GRANT ALL PRIVILEGES ON db_glpi.* glpi_adm@localhost IDENTIFIE
D BY '1234';
ERROR 1064 (42000): You have an error in your SQL syntax; check the manual that
corresponds to your MariaDB server version for the right syntax to use near 'glp
i_adm@localhost IDENTIFIED BY '1234'' at line 1
MariaDB [(none)]> GRANT ALL PRIVILEGES ON db_glpi.* glpi_adm@localhost IDENTIFIE
D BY '1234';
ERROR 1064 (42000): You have an error in your SQL syntax; check the manual that
corresponds to your MariaDB server version for the right syntax to use near 'glp
i_adm@localhost IDENTIFIED BY '1234'' at line 1
MariaDB [(none)]>
```

Création de la base db_glpi dans MariaDB

3.4 Téléchargement et installation de GLPI

Téléchargement de GLPI 10.0.17 depuis GitHub :

```
ilyess@srvglpi: ~
-11-09&sr=b&spr=https&se=2026-03-19T18%3A35%3A19Z&rscd=attachment%3B+filename%3D
glpi-10.0.17.tgz&rsct=application%2Foctet-stream&skoid=96c2d410-5711-43a1-aedd-a
b1947aa7ab0&sktid=398a6654-997b-47e9-b12b-9515b896b4de&skt=2026-03-19T17%3A34%3A
28Z&ske=2026-03-19T18%3A35%3A19Z&sks=b&skv=2018-11-09&sig=Fz2hdVXkdJLubVN%2BmUzk
VP%2FHXbefdwaPX8YjRk6cbbI%3D&jwt=eyJ0eXAiOiJKV1QiLCJhbGciOiJIUzI1NiJ9.eyJpc3MiOi
JnaXRodWIuY29tIiwiYXVkIjoicmVsZWFzZS1hc3NldHMuZ2l0aHVidXNlcmNvbnRlbnQuY29tIiwia2
V5Ijoia2V5MSIsImV4cCI6MTc3Mzk0NDg4OSwibmJmIjoxNzczOTQzMDg5LCJwYXRoIjoicmVsZWFzZW
Fzc2V0cHJvZHVjdGlvbi5ibG9iLmNvcmUud2luZG93cy5uZXQifQ.11z-dncFBYlUSfJLhnTdJcK72Nl
w0RHBNi9tqvKGvGU&response-content-disposition=attachment%3B%20filename%3Dglpi-10
.0.17.tgz&response-content-type=application%2Foctet-stream
Résolution de release-assets.githubusercontent.com (release-assets.githubusercon
tent.com)… 185.199.111.133, 185.199.110.133, 185.199.109.133, ...
Connexion à release-assets.githubusercontent.com (release-assets.githubuserconte
nt.com)|185.199.111.133|:443… connecté.
requête HTTP transmise, en attente de la réponse… 200 OK
Taille : 60497623 (58M) [application/octet-stream]
Sauvegarde en : « glpi-10.0.17.tgz »

glpi-10.0.17.tgz    100%[===================>]  57,69M  69,1MB/s    ds 0,8s

2026-03-19 18:58:10 (69,1 MB/s) – « glpi-10.0.17.tgz » sauvegardé [60497623/6049
7623]

root@srvglpi:/tmp#
```

Téléchargement de GLPI 10.0.17

3.5 Sécurisation de l'installation

Déplacement des fichiers sensibles hors de la racine web :

```
root@srvglpi:/tmp# mkdir /etc/glpi
root@srvglpi:/tmp# chown www-data /etc/glpi
root@srvglpi:/tmp# mv /var/www/glpi/config /etc/glpi
root@srvglpi:/tmp# mkdir /var/lib/glpi
root@srvglpi:/tmp# chown www-data /var/lib/glpi/
root@srvglpi:/tmp# mv /var/www/glpi/files /var/lib/glpi
root@srvglpi:/tmp# mkdir /var/log/glpi
root@srvglpi:/tmp# chown www-data /var/log/glpi
root@srvglpi:/tmp#
```

Création des répertoires sécurisés

Création des fichiers de configuration PHP :

```
ilyess@srvglpi: ~
  GNU nano 7.2            /var/www/glpi/inc/downstream.php
<?php
define('GLPI_CONFIG_DIR', '/etc/glpi/');
if (file_exists(GLPI_CONFIG_DIR . '/local_define.php')) {
    require_once GLPI_CONFIG_DIR . '/local_define.php';
}

                          [ Lecture de 5 lignes ]
^G Aide      ^O Écrire    ^W Chercher  ^K Couper    ^T Exécuter  ^C Emplacement
^X Quitter   ^R Lire fich.^\ Remplacer  ^U Coller    ^J Justifier ^/ Aller ligne
```

Fichier downstream.php

```
ilyess@srvglpi: ~
GNU nano 7.2                /etc/glpi/local_define.php
<?php
define('GLPI_VAR_DIR', '/var/lib/glpi/files');
define('GLPI_LOG_DIR', '/var/log/glpi');

                              [ 3 lignes écrites ]
^G Aide      ^O Écrire      ^W Chercher  ^K Couper    ^T Exécuter  ^C Emplacement
^X Quitter   ^R Lire fich.  ^\ Remplacer ^U Coller    ^J Justifier ^/ Aller ligne
```

Fichier local_define.php

3.6 Configuration d'Apache2

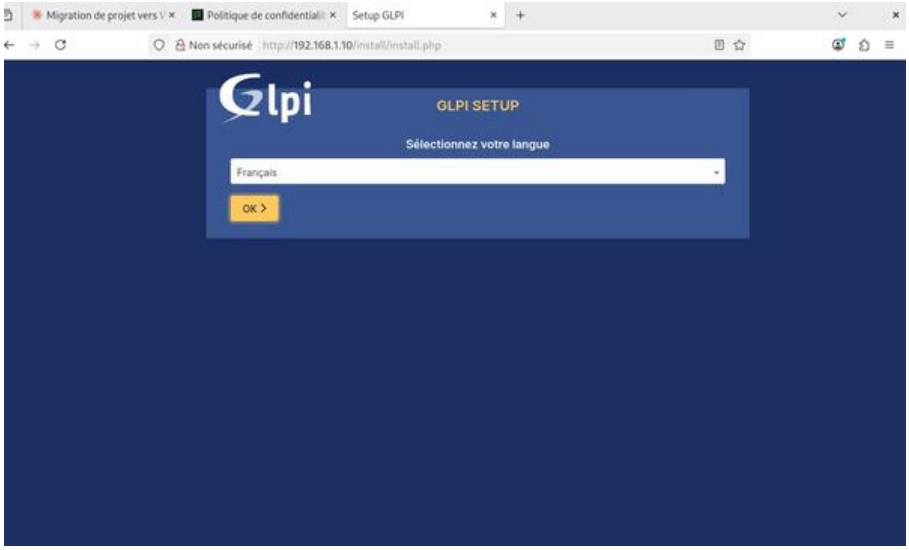
Activation du site GLPI et du module rewrite :

```
Mot de passe :
root@srvglpi:~# a2ensite glpi.conf
Enabling site glpi.
To activate the new configuration, you need to run:
  systemctl reload apache2
root@srvglpi:~# a2dissite 000-default.conf
Site 000-default disabled.
To activate the new configuration, you need to run:
  systemctl reload apache2
root@srvglpi:~# a2enmod rewrite
Enabling module rewrite.
To activate the new configuration, you need to run:
  systemctl restart apache2
root@srvglpi:~# systemctl restart apache2
root@srvglpi:~#
```

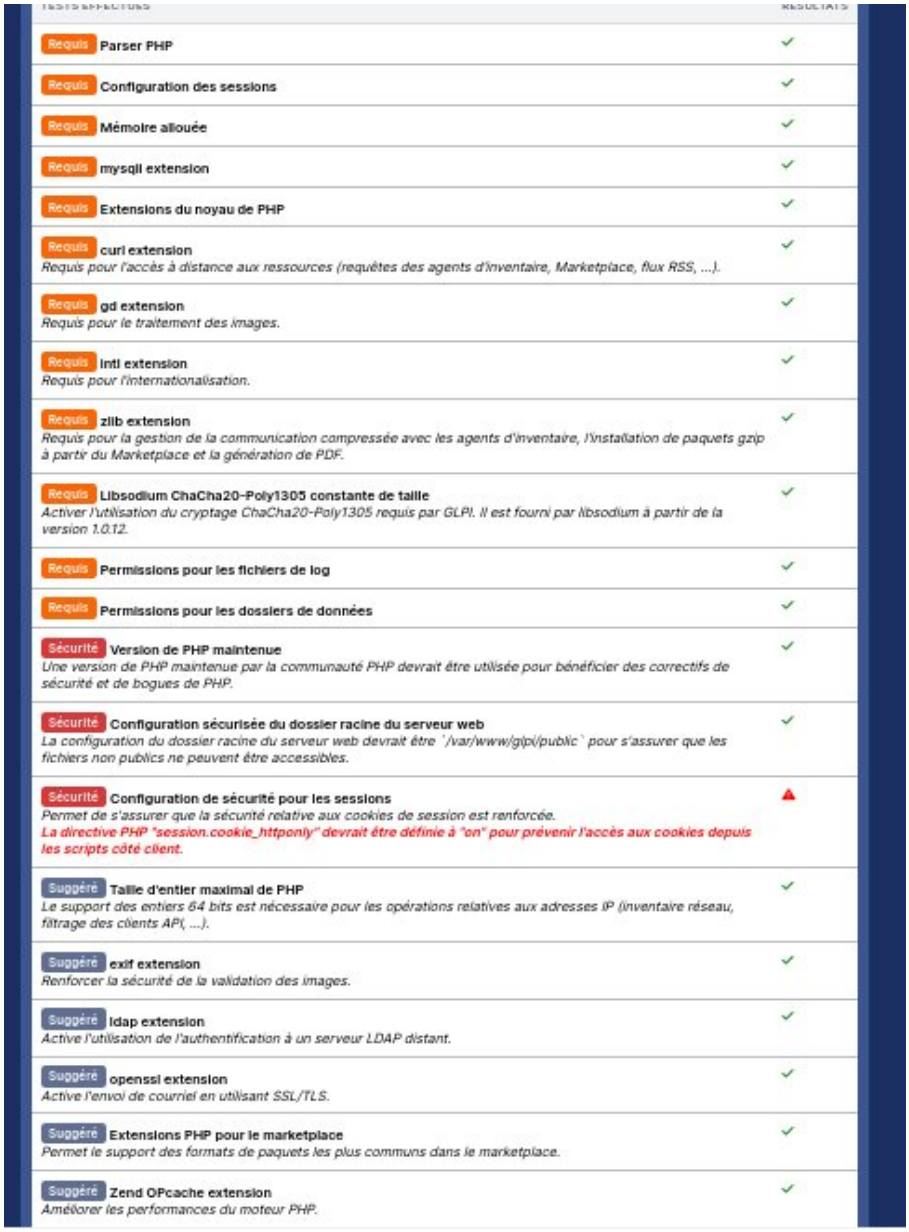
Activation du VirtualHost et redémarrage d'Apache

3.7 Finalisation via l'interface web

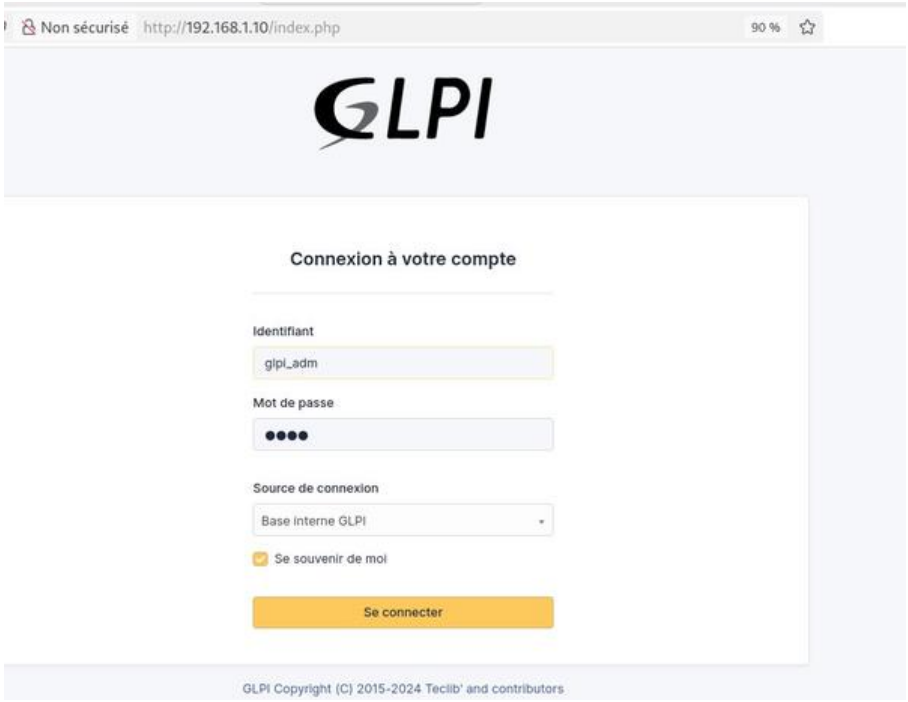
L'installation se finalise via le navigateur en accédant à http://192.168.1.10 :



Page d'installation de GLPI



Vérification des prérequis — tous validés



Page de connexion GLPI

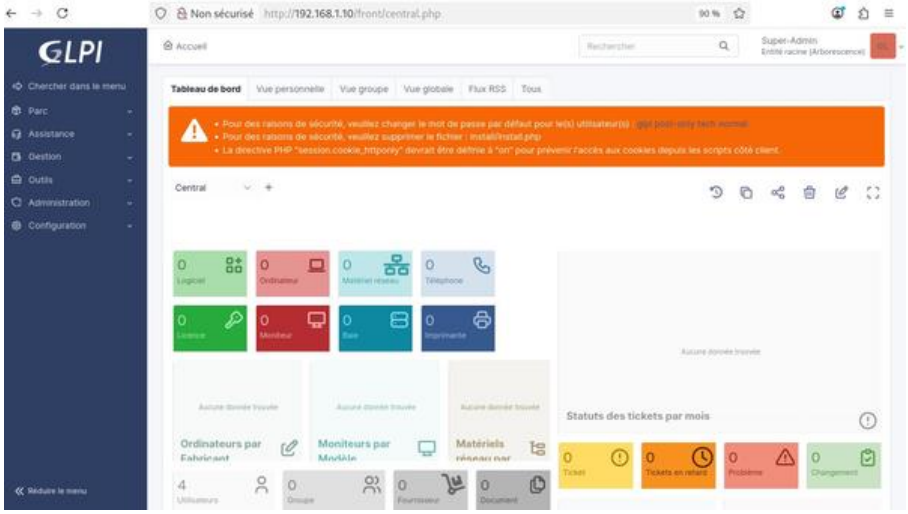
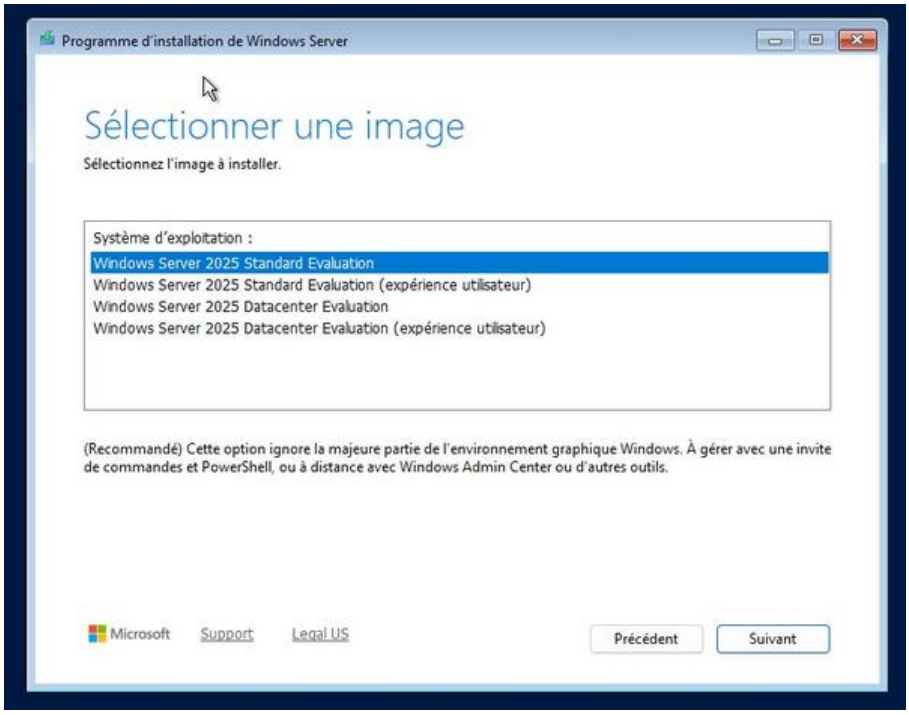


Tableau de bord GLPI — installation terminée

4. Configuration du Serveur AD sous Windows Server 2025

4.1 Installation de Windows Server 2025

Windows Server 2025 Standard Evaluation est installé avec l'expérience utilisateur (interface graphique) :

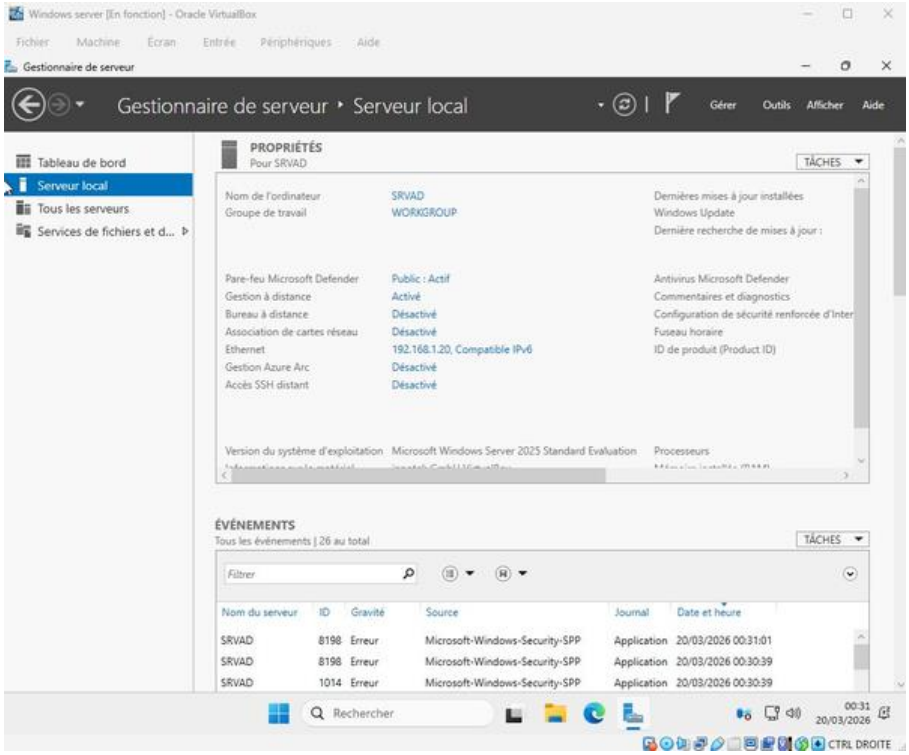


Sélection de l'édition avec expérience utilisateur

4.2 Configuration réseau et nom du serveur

Le serveur est configuré avec l'IP 192.168.1.20, le DNS 127.0.0.1, et renommé SRVAD :

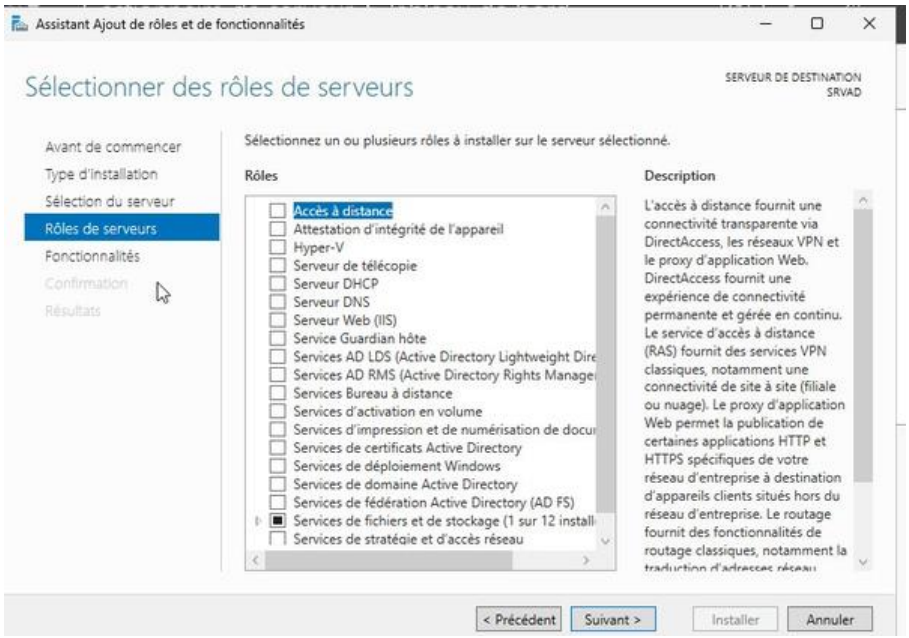
Paramètre	Valeur
Nom	SRVAD
IP	192.168.1.20/24
DNS préféré	127.0.0.1
DNS auxiliaire	8.8.8.8



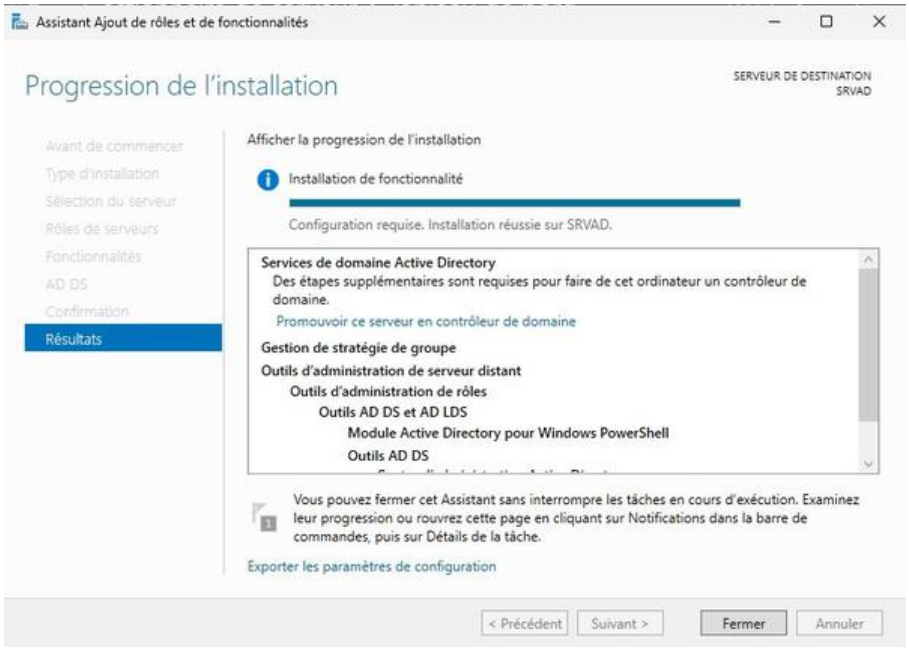
Gestionnaire de serveur — SRVAD configuré

4.3 Installation du rôle AD DS et promotion

Le rôle Services de domaine Active Directory est installé via le Gestionnaire de serveur :

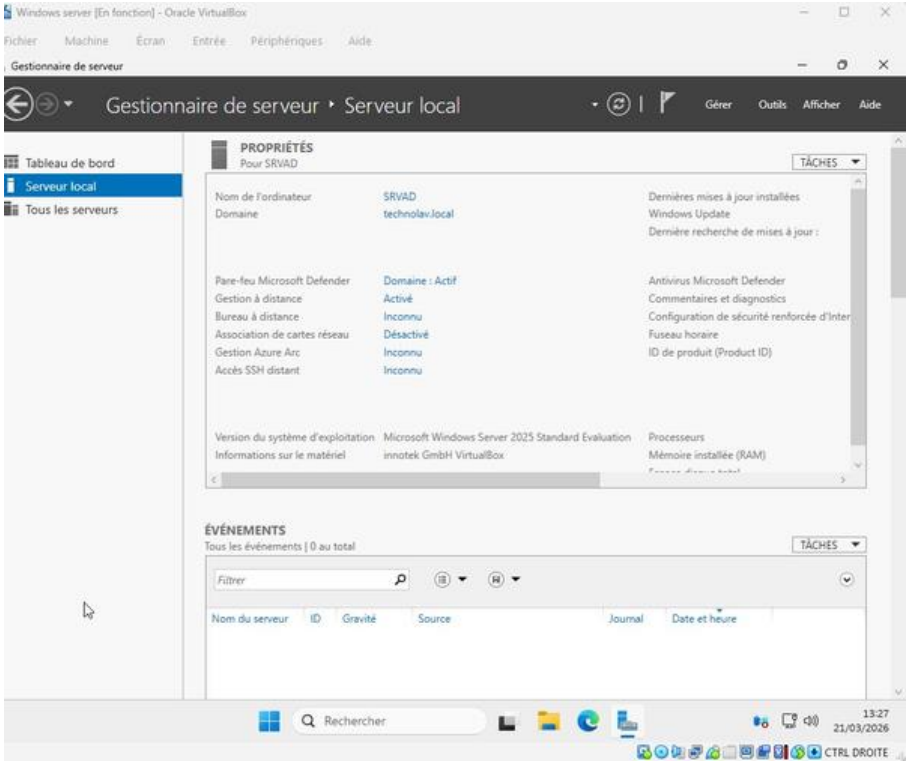


Sélection du rôle AD DS



Installation terminée — promotion en contrôleur de domaine

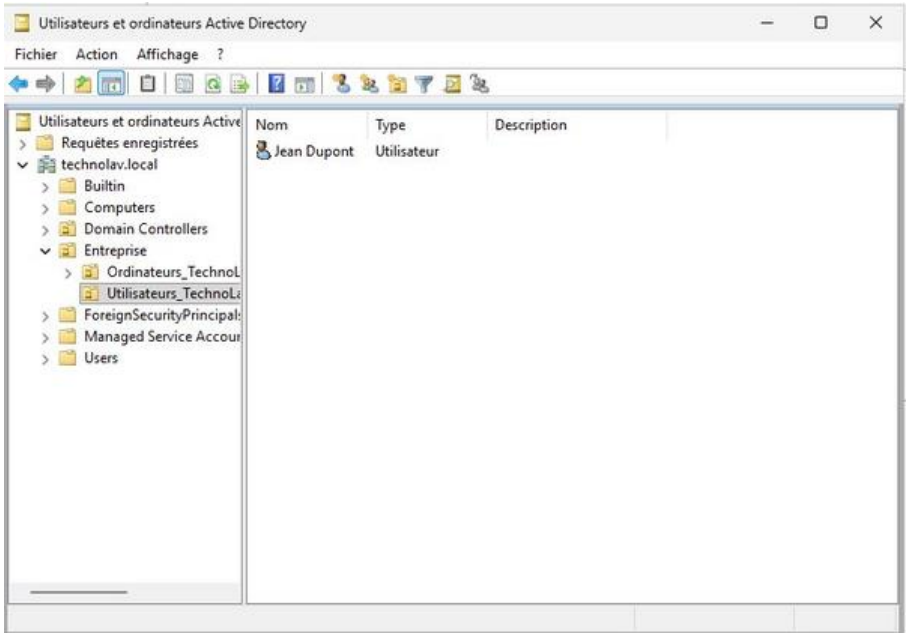
Après la promotion avec le domaine technolav.local, le serveur redémarre :



Domaine technolav.local actif sur SRVAD

4.4 Création des OU et utilisateurs

Structure organisationnelle créée : OU Entreprise avec les sous-OU Utilisateurs_TechnoLav et Ordinateurs_TechnoLav. Un utilisateur Jean Dupont (jdupont) est créé :

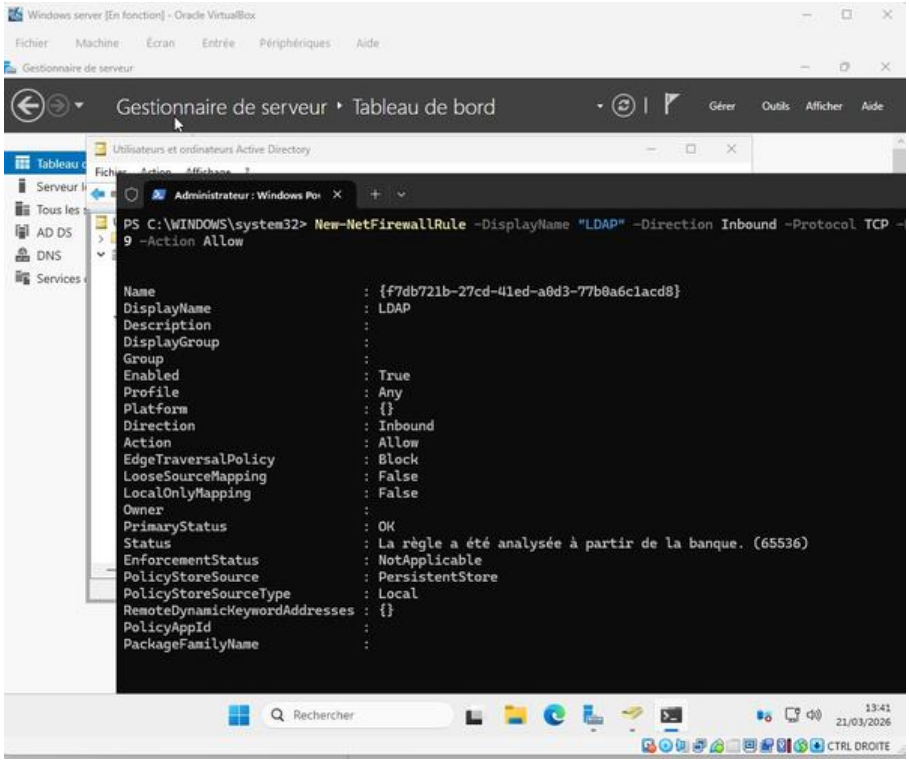


Structure AD avec l'utilisateur Jean Dupont

4.5 Installation d'AD CS pour LDAPS

Windows Server 2025 exige le chiffrement des connexions LDAP. Le rôle AD CS (Services de certificats Active Directory) est installé en tant qu'Autorité de certification d'entreprise pour générer automatiquement un certificat SSL pour LDAPS.

Ouverture des ports LDAP et LDAPS dans le pare-feu :



Règle de pare-feu pour le port LDAP

Vérification du certificat depuis Debian :

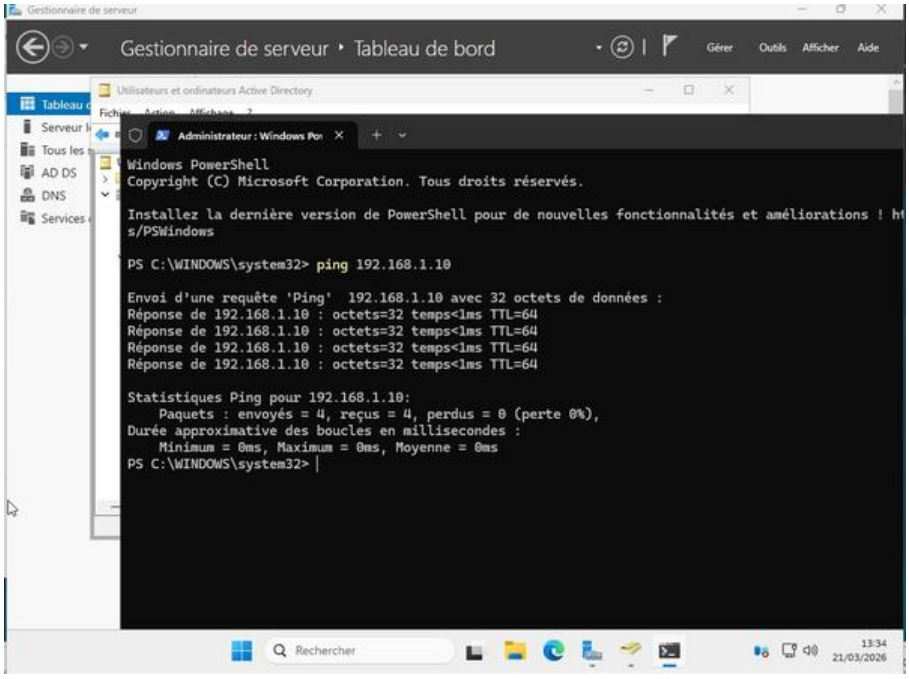
```
root@srvglpi:~# openssl s_client -connect 192.168.1.20:636
CONNECTED(00000003)
Can't use SSL_get_servername
depth=0 CN = SRVAD.technolav.local
verify error:num=20:unable to get local issuer certificate
verify return:1
depth=0 CN = SRVAD.technolav.local
verify error:num=21:unable to verify the first certificate
verify return:1
depth=0 CN = SRVAD.technolav.local
verify return:1
---
Certificate chain
 0 s:CN = SRVAD.technolav.local
   i:DC = local, DC = technolav, CN = technolav-SRVAD-CA
   a:PKEY: rsaEncryption, 2048 (bit); sigalg: RSA-SHA256
   v:NotBefore: Mar 21 14:15:15 2026 GMT; NotAfter: Mar 21 14:15:15 2027 GMT
---
Server certificate
-----BEGIN CERTIFICATE-----
MIIGUDCCBTigAwIBAgITFAAAAASgV3oPRIJ+GwAAAAAABDANBgkqhkiG9w0BAQsF
ADBPMRUwEwYKCZImiZPyLGQBGRYFbG9jYWwxGTAXBgoJkiaJk/IsZAEZFgl0ZWNo
bm9sYXYxGzAZBgNVBAMTEnRlY2hub2xhdi1TUlZBRC1DQTAeFw0yNjAzMjExNDE1
```

Certificat SSL délivré par technolav-SRVAD-CA

5. Synchronisation des Utilisateurs AD dans GLPI

5.1 Test de connectivité

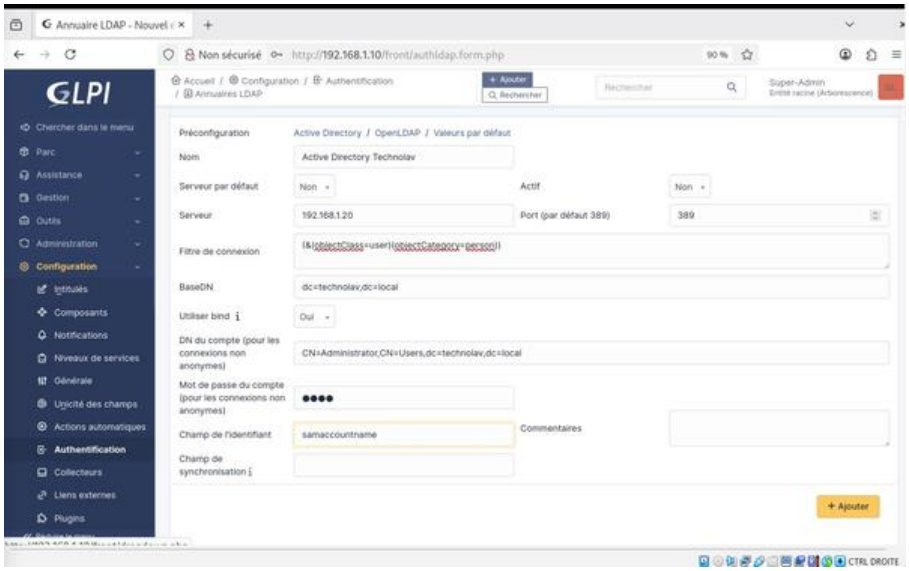
Vérification de la communication entre les machines :



Ping réussi entre Windows Server et Debian

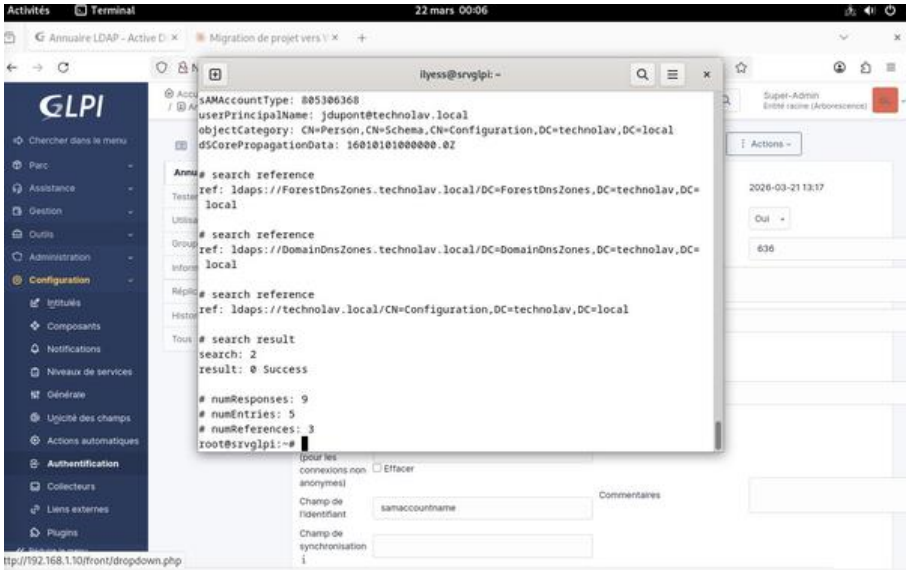
5.2 Configuration LDAPS dans GLPI

Configuration de l'annuaire LDAP dans GLPI avec le protocole LDAPS (port 636) :



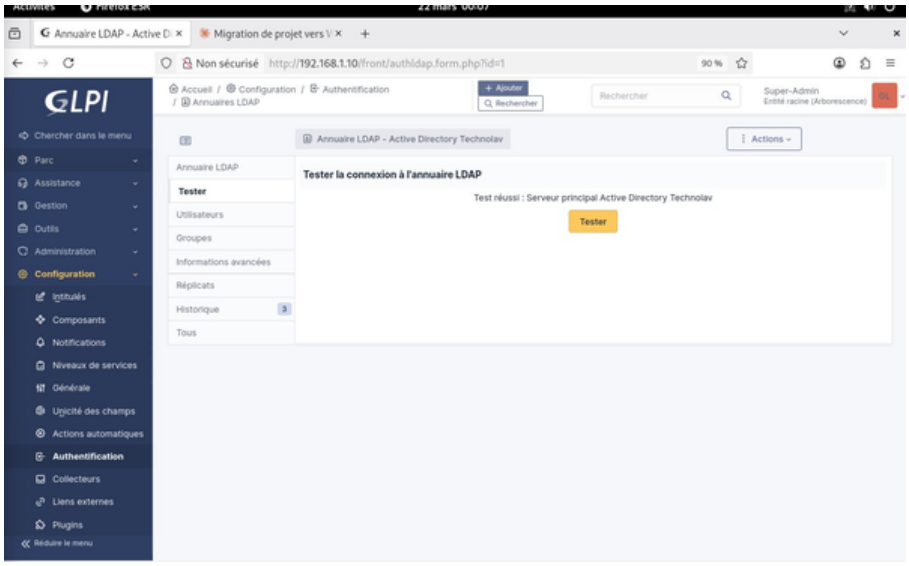
Configuration de l'annuaire LDAP dans GLPI

Vérification en ligne de commande avec ldapsearch :



Requête LDAPS réussie depuis Debian

Test de connexion réussi dans GLPI :



Test LDAPS réussi dans GLPI

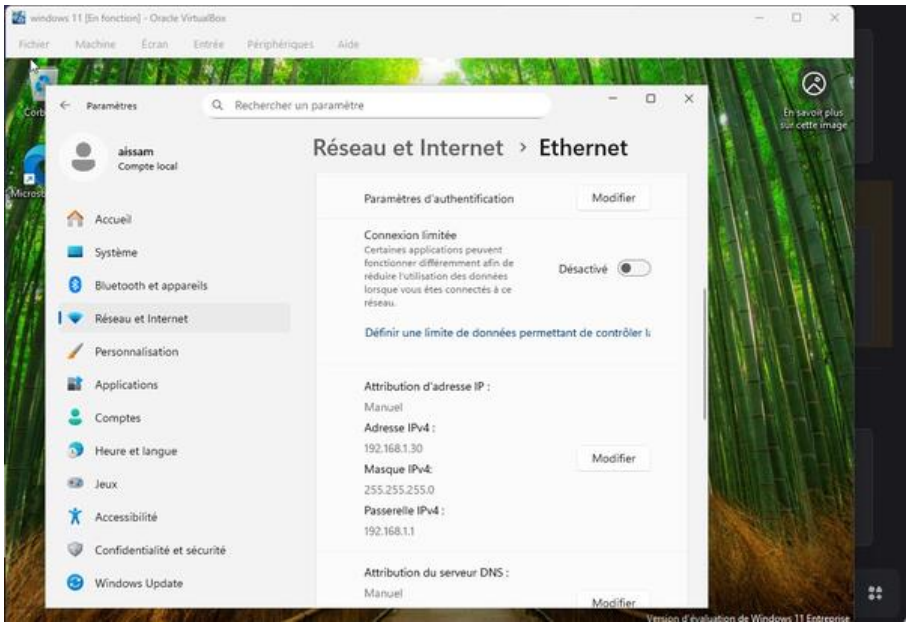
5.3 Importation des utilisateurs

L'utilisateur Jean Dupont est importé depuis Active Directory dans GLPI :

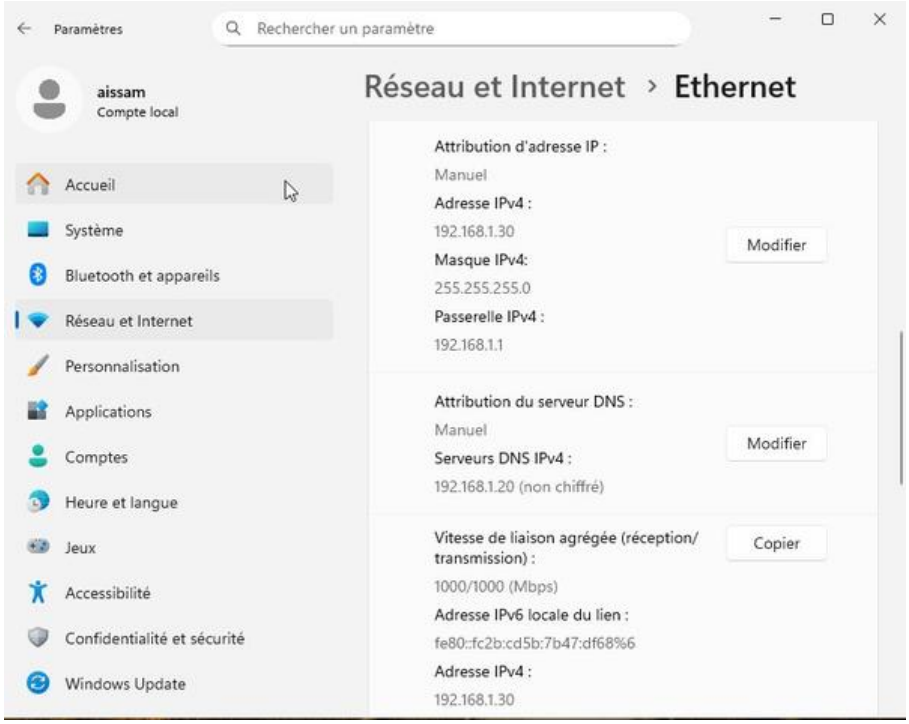
Utilisateur Jean Dupont importé avec succès

6. Intégration du poste Windows 11 au domaine

Le poste Windows 11 est configuré avec l'IP 192.168.1.30 et le DNS 192.168.1.20 (le contrôleur AD) :

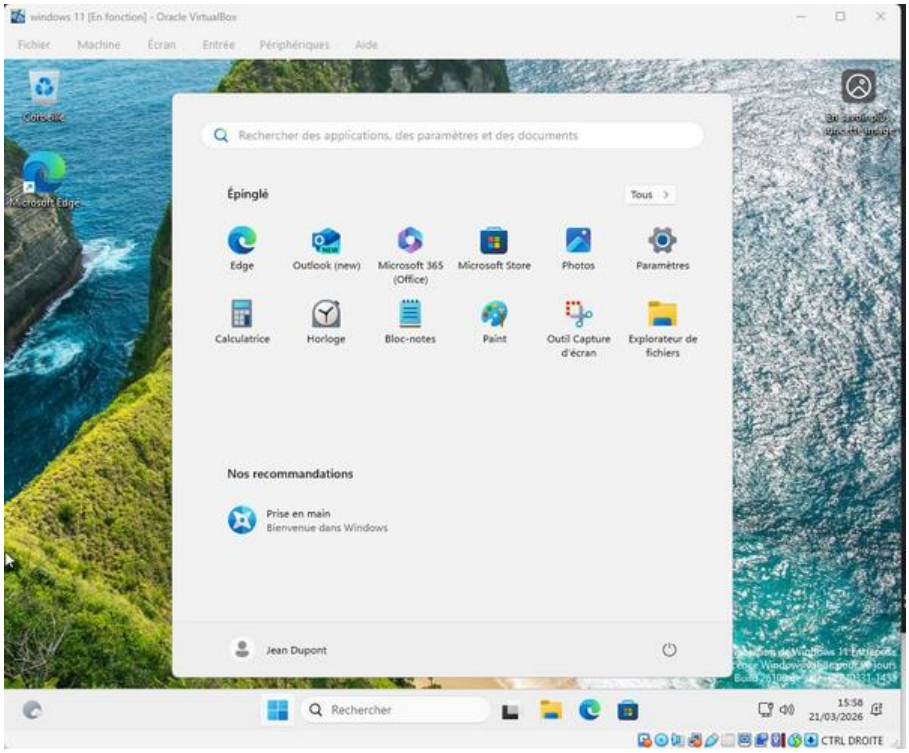


Configuration réseau du poste Windows 11



DNS configuré vers le contrôleur de domaine

Après la jonction au domaine technolav.local via sysdm.cpl, l'utilisateur Jean Dupont se connecte :

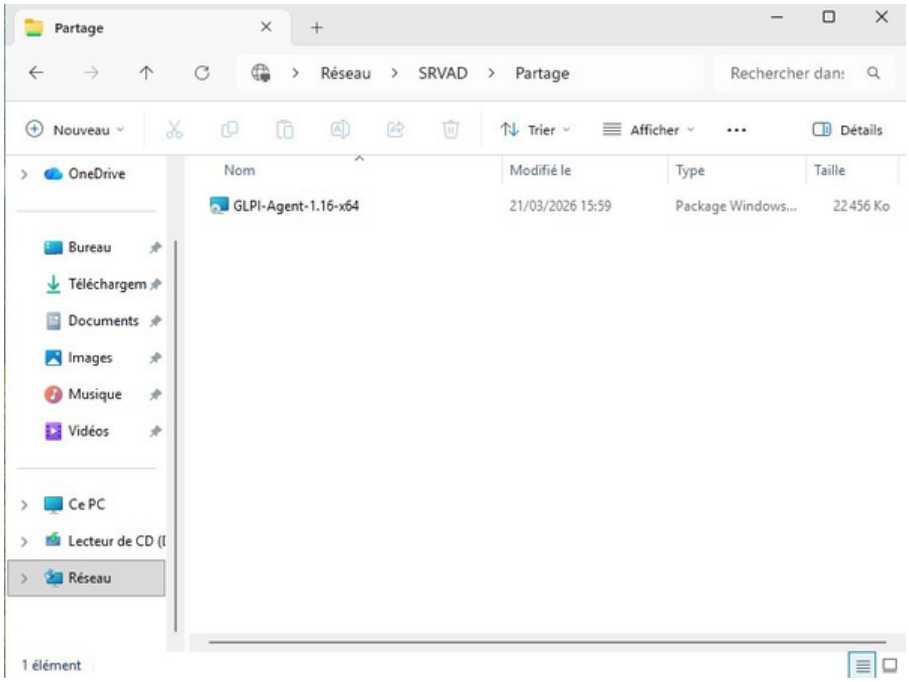


Jean Dupont connecté sur le domaine Windows 11

7. Déploiement de l'Agent GLPI via GPO

7.1 Préparation du partage réseau

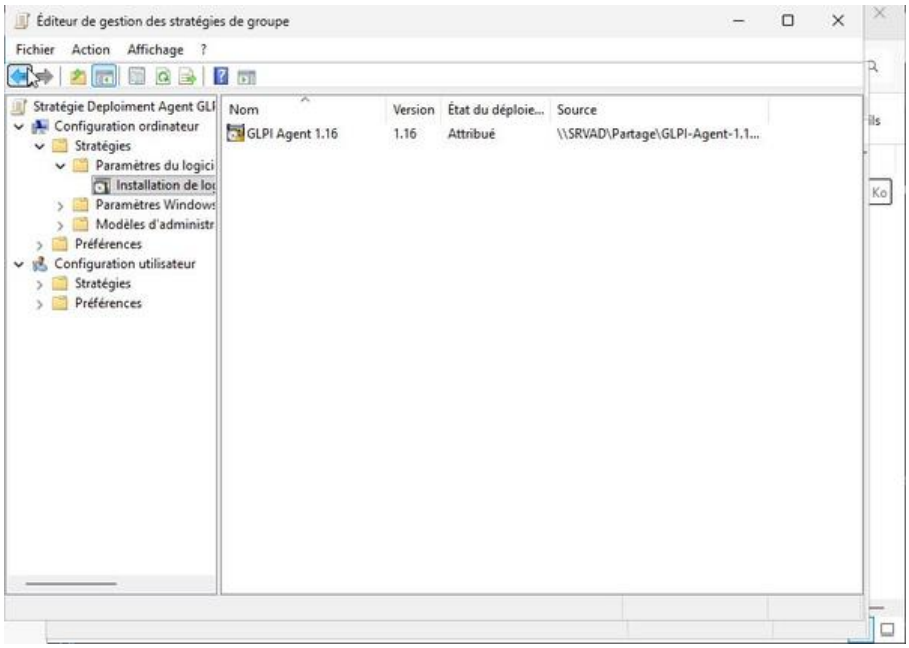
Un dossier partagé est créé sur SRVAD contenant l'installateur GLPI Agent et le script de déploiement :



Partage réseau avec le MSI de l'agent GLPI

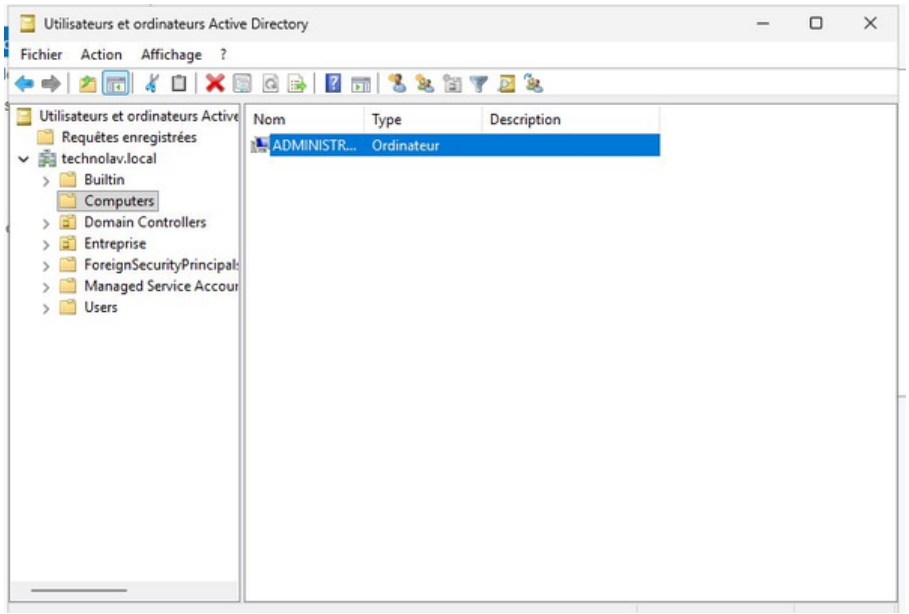
7.2 Création de la GPO

La GPO « Deploiement Agent GLPI » est créée et liée à l'OU Entreprise. Le package MSI est ajouté en mode Attribué :



GPO avec le package GLPI Agent 1.16 attribué

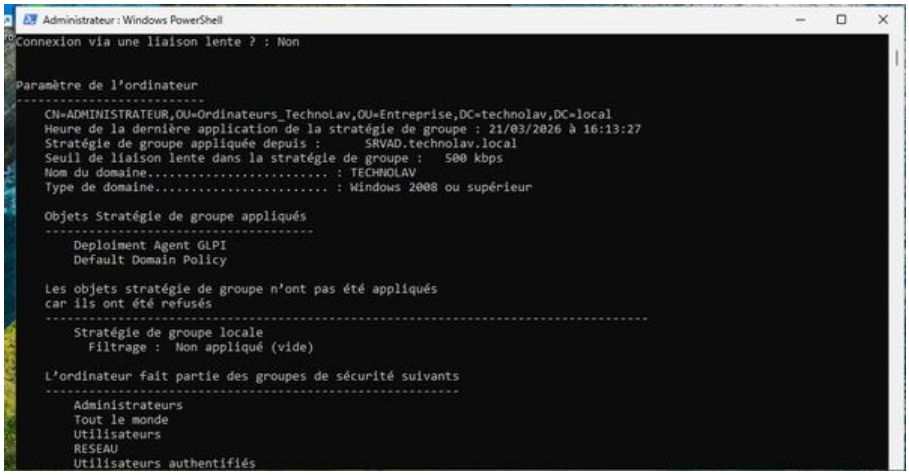
Le poste Windows 11 est déplacé dans l'OU Ordinateurs_TechnoLav pour que la GPO s'applique :



Poste déplacé dans l'OU Ordinateurs_TechnoLav

7.3 Vérification de l'application

La commande gpresult /r /scope:computer confirme l'application de la GPO :



GPO Deploiement Agent GLPI appliquée sur le poste

L'agent GLPI est installé et l'inventaire du poste remonte dans GLPI via Parc → Ordinateurs.

8. Conclusion

Ce projet a permis de mettre en place une solution complète de gestion de parc informatique dans un environnement d'entreprise simulé, intégrant :

- Un serveur GLPI sous Debian 12 pour la gestion centralisée du parc
- Un contrôleur de domaine Active Directory sous Windows Server 2025
- Une synchronisation sécurisée des utilisateurs via LDAPS
- Un déploiement automatisé de l'agent d'inventaire via GPO

L'utilisation de Windows Server 2025 a introduit une difficulté technique liée au renforcement de la sécurité LDAP : cette version impose le chiffrement des connexions, nécessitant l'installation d'AD CS et l'utilisation de LDAPS (port 636) au lieu du LDAP standard (port 389). Cette contrainte a été résolue par le déploiement d'une autorité de certification d'entreprise.

Ce projet démontre l'importance de l'intégration des systèmes et de l'automatisation dans la gestion moderne des infrastructures informatiques.